

2,028행이 필요하다

판정력을 먼저 재니 62행으로는 방문객 10% 차를 못 가른다 — 그리고 같은 부트 분포를 두 자로 읽으면 답이 44,000배 달랐다

월드모델 실험실 · 노트 770 · 771 (노트 688 을 읽는다)

2026-08-07

1 한 줄

논문 151 이 T2 의 마지막 물음을 **법칙 물음**으로 줌했다 — 노트 688 이 사전등록한 $L(g, \text{event})$ 동네 고정 회귀. 그 노트는 사각에 “라벨이 얇다 — 행수를 먼저 찍고 그 수로 판정력을 적는다”를 적어 뒀다.

행수를 찍었다: 380 → 179 → 66 → **62**. 판정력을 재니 MDE가 실무 문턱의 5.7배다 — 방문객 10% 차를 못 가른다. 2,028행이 필요하고 지금 62행이다.

그리고 같은 부트 분포를 SD로 읽으면 필요 행수가 8,900만, IQR로 읽으면 2,028 이었다 — 44,000배 차이.

2 판정력을 먼저 재는 것이 이번 방법이다

논문 151 의 교훈이 “자를 먼저 정한다”였다. 그 다음 총이 이것이다 — 자를 정했는데 그 자로 이 표본에서 아무것도 못 잰다면 그것이 결론이다.

주장. 판정력이 없으면 “효과 없음”이 아니라 “모른다”로 적는다. 노트 133(“첫 양성을 그냥 채택하지 않는다”)의 짝이다 — 첫 음성도, 첫 부호도 판정력 없이 읽지 않는다.

반증 조건. 판정력을 재는 것 자체가 회귀를 돌리는 것과 비슷한 비용이면 그냥 돌리는 게 낫다. 여기서는 그렇지 않았다 — MDE를 내려면 어차피 설계행렬과 부트가 필요하고, 그러면 계수도 같이 나온다. 즉 이 규율의 값은 계산을 아끼는 것이 아니라 결론을 아끼는 것이다.

자료가 줄어드는 사다리

	행	
팝업 레코드	380	
+ 시군구 있음	179	
+ 방문객 라벨	66	노트 688 은 99건으로 봤다
+ 장 창(30일)	62	
+ 동네 고정(같은 구 2건 이상)	62	시군구 10개

노트 688 이 본 “동네 고정 · 시기 다름: 19시군구 243행”은 **라벨 없는 것까지 센 값**이었다.

시군구는 손으로 표를 쓰지 않았다 — 레코드의 district 가 정규화돼 있지 않지만(‘성동구’ · ‘성수’ · ‘성동구 성수동’이 따로) 기존 해석기 (sgg_index · hood_sgg · city_sgg)가 접었다. 노트 661 · 662 가 시장팝업에서 쓴 길이다.

3 사전등록을 두 번 고쳤다

유효한 추정치를 보기 전에 고쳤다 — 첫 실행은 overflow로 무효였다.

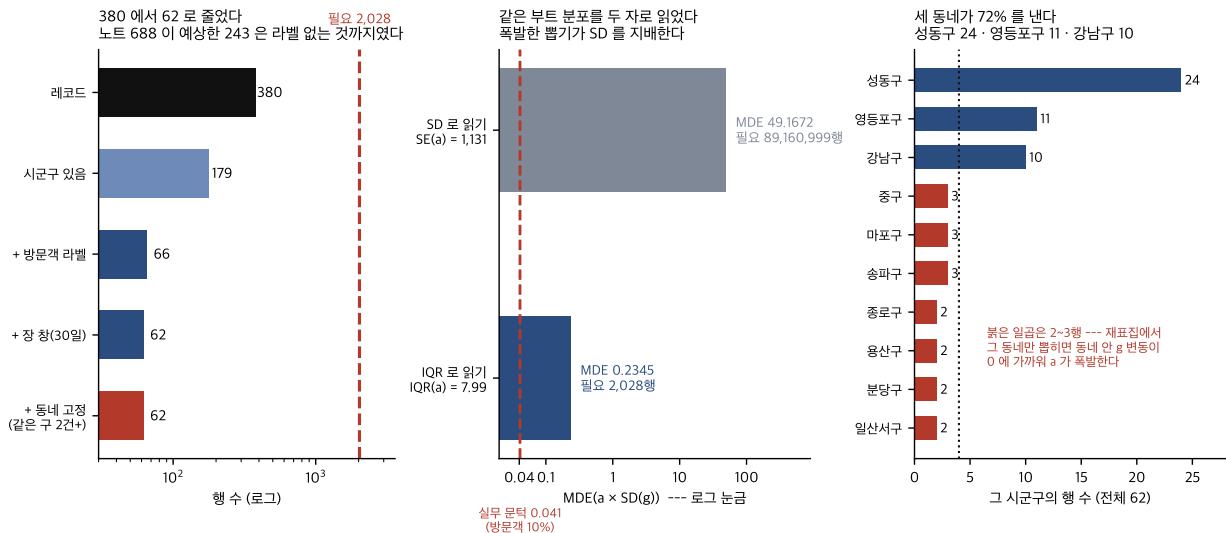


Figure 1: 왼쪽: 380에서 62로 줄었다. 가운데: 같은 부트 분포를 두 자로 읽으면 필요 행수가 44,000배 달라진다. 오른쪽: 세 동네가 72%를 낸다 — 나머지 일곱이 2~3행이고 그것이 폭발의 원인이다.

- ① 단위 불일치 사전등록이 “MDE(a)를 노트 648의 자국 0.0087과 견준다”고 적었는데 a 는 라벨 단위/g 단위이고 0.0087은 g 단위다 — 견줄 수 없다
→ 자를 $a \times SD(g)$ 로 바꾸고 실무 문턱을 방문객 10% = 0.041 log10으로 못박았다
- ② 명세 축소 사전등록 명세(시군구 FE + 월 더미 + prior + g + $g \times$ 규모)는 62행에 모수 24다. 계급은 찾지만(24/24) 클러스터 부트가 폭발한다 (SE 187)
→ 월 더미를 뺀 축소 명세(모수 13)로 판정하고 값은 숫자로 남겼다

주장. 단위를 안 보고 문턱을 적으면 그 문턱은 자가 아니다. 규약 18(가드를 인용할 때 시험대를 적는다)과 규약 13(문턱에 σ 를 적는다)의 세 번째 총이다 — 문턱에는 시험대와 σ 와 단위가 다 필요하다.

반증 조건. 단위를 미리 못 본 것은 회귀를 짜기 전이라 a 의 단위가 확정되지 않았기 때문이다. 그렇다면 사전등록에 “자의 단위는 명세를 짰 뒤에 확정한다”를 적어 두는 것이 정직하다 — 그러면 나중 정정이 규칙 변경이 아니라 예정된 절차가 된다.

4 같은 분포를 두 자로 읽었다

	MDE($a \times SD(g)$)	필요 행수	
SD로 읽기 ($SE(a) = 1,131$)	49.17	89,160,999	쓸 수 없다
IQR로 읽기 ($IQR(a) = 7.99$)	0.2345	2,028	쓸 수 있다
실무 문턱 (방문객 10%)	0.041	—	

원인이 클러스터 크기다. 62행이 시군구 10개에 성동구 24 · 영등포구 11 · 강남구 10으로 몰려 있고 나머지 일곱이 2~3행이다. 재표집에서 작은 동네만 뽑히면 동네 안 g 변동이 0에 가까워 a 가 폭발한다(g 동네안 SD가 전체로도 0.0217뿐이다).

주장. 클러스터 부트스트랩은 SD가 아니라 IQR로 읽는다. MDE = $1.35 \times IQR$ 로 환산한다. 규약 25(자를 최댓값으로 만들지 않는다)의 세 번째 총이다 — 최댓값 · 최댓값-지배 SD · 폭발 뺐기.

반증 조건. IQR도 임의의 선택이다 — 5~95%로 읽으면 또 다른 값이 나온다(−385 ~ +2546). 그러면 어느 자가 옳은가는 “무엇을 물었나”가 정한다: “이 표본으로 전형적인 경우 무엇을 가릴 수 있나”를 물었으므로 중앙 절반이 맞는 자다. 그 선택을 적어 두는 것이 이 논문의 의무이고, 다른 자로 읽으면 결론이 바뀔 수 있다는 뜻이다 — 다만 어느 자로 읽어도 62행이 0.041을 가르치는 못한다.

5 그래서 무엇을 말할 수 있나

말할 수 있는 것	62행 · 시군구 10개로는 방문객 10% 차를 못 가른다(MDE가 5.7배) 2,028행이 필요하다(현재의 33배)
말할 수 없는 것	a 의 부호. 점추정 $a \times SD(g) = -0.0454$ 이고 노트 688의 규칙 ④(“뜨거운 시기에 여는 팝업이 더 나쁘다 — 경쟁 밀도”)를 가리키지만 MDE가 그 5.2배다

주장. T2를 씌워서 내린다 — 다시 열 조건을 값으로 적는다. 이 트랙의 물음 넷이 다 끝났다: 판 통로 셋 폐쇄(논문 150) · 상품 번역 실패(논문 151 · R^2 0.1200 이 전체의 0.236%) · 법칙 물음 판정 불가(여기). 조건: 시군구 고정 가능한 방문객 라벨 2,028행.

반증 조건. 2,028은 현재 표본의 구조가 그대로 커진다는 가정에서 나온 수다. 새 행이 작은 동네에 골고루 들어오면 클러스터 균형이 좋아져 더 적게 필요할 수 있고, 성동구에만 더 쌓이면 더 많이 필요하다. 그래서 요청은 “2,028행”이 아니라 “2,028행 그리고 동네가 골고루”다.

그 행수는 채굴이 아니라 생성으로 와야 한다

방문객 라벨은 이미 전수로 썼다 — 노트 635가 이미지 PDF 77건을 전수 판독하고 “조작이 방문객을 안 센다”를 확정했다. 그러므로 62 → 2,028은 채굴로 안 온다. 노트 673이 본 것이 길이다 — BQ core.engagement 578건 대 우리 레코드 380건, 레코드가 없는 engagement. 그것은 T7(수집)의 물음이다.